

ИЗСЛЕДВАНИЯ НА ПОЧВИТЕ — АДАПТИРАН ПЛАН ЗА МОНИТОРИНГ

Обект: Tsenovo Solar Plant, Зона 3 (ПИ 20849.27.53, м. Балар Баир, 41.96 ha)

Версия: Адаптирана по коментари на Enefy — Април 2026

1. ЗАЩО СА НЕОБХОДИМИ ПОЧВЕНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ?

Геотехническият доклад от април 2021 г. (Протоколи 57, 59, 60 от „Водоканалпроект Инженеринг“) класифицира почвата като **прахова пясъчлива глина** и покрива базови параметри (pH, хлориди, сулфати, Ca, Mg). Той обаче:

- Е правен **преди строителството** — cut-and-fill работите може да са изнесли горния хумусен хоризонт, смесили различни слоеве и компактирали почвата
- **Не включва** Soil Organic Matter (SOM), агрегатна стабилност, микробиологична активност, обемна плътност — параметрите, критични за ерозионен контрол и растителност
- Enefy потвърдиха: „Предлагам да приемете, че има влошаване“

Затова е необходим **актуален анализ на горния слой (0-25 cm)**, последван от структуриран мониторинг с диференцирана честота.

2. СТРУКТУРА НА ПЛАНА: ТРИ ФАЗИ

- ФАЗА 0 (Еднократна, веднага)
 - Изходно пробовземане на ВСИЧКИ параметри
 - Установяване на baseline за всички зони и контролни точки
- ФАЗА 1 (1-2 пъти годишно)
 - Бързоизменящи се параметри, пряко свързани с ефекта от мерките
- ФАЗА 2 (Веднъж на 2-3 години)
 - Бавноизменящи се параметри, за дългосрочен тренд и ESG отчитане

3. ФАЗА 0 — ИЗХОДНО (BASELINE) ПРОБОВЗЕМАНЕ

3.1 Кога

Май-юни 2026 (след последните пролетни валежи, преди летните засушавания).
Избягва се вземане непосредствено след силен дъжд или в много сухо състояние.

3.2 Какво се изследва — ВСИЧКИ параметри

При първото пробовземане се изследват **всичките 8 параметъра** едновременно. Това е едновременно най-ефективното от гледна точка на разходи и осигурява пълна базова картина.

#	Параметър	Защо е важен	Метод
1	pH	Определя подходящите растителни видове	БДС ISO 10390
2	SOM (Soil Organic Matter)	Критичен за успеха на хидропосяването	Загуба при прогаряне / метод на Тюрин
3	Текстурен анализ	Потвърждава почвения тип след строителство	Пипетен/ареометричен метод
4	Агрегатна стабилност	KPI за ерозионен риск и ефект от мерките	Мокро пресяване по Savvinov/Yoder
5	Обемна плътност (BD)	Индикатор за компактиране от строителна техника	Цилиндричен метод (100 cm³)
6	Водозадържащ капацитет (WHC)	Определя интензивност на повърхностното оттичане	Капилярно насищане + дрениране pF 2.5
7	N, P, K (усвоими макроелементи)	Необходимост от торове в хидропосевната смес	Egner-Riehm (P,K) / Kjeldahl (N)
8	Микробиологична активност	„Жизненост“ на почвата след строителство	Хранителни среди (ИПАЗР)

 **Забележка за Обемна плътност:** Изисква отделна процедура — метален цилиндър 100 cm³, забит вертикално на 5–10 cm дълбочина. Взема се паралелно с останалите проби.

4. КОНТРОЛНИ ТОЧКИ — ПРЕРАБОТЕНА КОНЦЕПЦИЯ

4.1 Логика на контролните точки

За да се измери **реалният ефект от предприетите мерки**, контролните точки трябва да са **сравними по изходни условия** с третираните зони. Енеру правилно посочиха, че точки само в незасегнатата зона могат да бъдат подвеждащи — те не показват какво би се случило в ерозиралата зона без намеса.

Затова предлагаме **три типа контролни точки**:

ТИП А — Контролни точки в ЕРОЗИРАЛА зона БЕЗ подобрения (*нов, приоритетен*)

Брой: 3–4 точки

Местоположение: Части от Зона 3 с видима ерозия, в които **съзнателно не се предприемат мерки** (например крайни участъци, технически недостъпни зони, или малки площи, заделени специално за контрола).

Защо са най-важни: Тези точки дават пряк отговор на въпроса „какво би се случило без намеса?“ — т.е. измерват истинския ефект от хидропосяването, мулчирането и останалите мерки.

Параметри за редовен мониторинг: SOM, агрегатна стабилност, BD, NDVI (дрон), ерозионни колчета.

💡 *Препоръка: Тип А точките да се маркират с ерозионни колчета (erosion pins) и фотомониторинг точки — визуалната разлика след 12–24 месеца ще бъде най-убедителният аргумент за ESG отчета.*

ТИП Б — Контролни точки в ЕРОЗИРАЛА зона С подобрения (*третиранни зони*)

Брой: 8–10 точки

Местоположение: Зона 3 — разпределени в мрежа ~150–200 m, с по-гъсто покритие в участъците с най-тежка ерозия (4–5 проби от гулиите и голите петна + 4–5 от умерено засегнатите участъци).

Роля: Главният масив от данни — показва как почвата се възстановява в третираните участъци.

ТИП В — Контролни точки в НЕЗАСЕГНАТА зона (*референтни, запазени*)

Брой: 2 точки (намалено от оригиналните 2–3)

Местоположение: Зона 8 или Зона 9 — равни зони без видима ерозия.

Защо се запазват (но с по-малко тежест): Дават представа за „естественото" ниво на показателите в района, което е полезно за дългосрочния ESG тренд и за сравнение с Другите обекти на Enery (Караджалово, Книжовник). Не трябва да се третират като основна мярка за успех.

⚠ При интерпретация на резултатите: разликата между Тип А и Тип Б е мярката за ефект на мерките. Разликата между Тип В и Тип А показва общото ниво на деградация.

4.2 Обобщена карта на пробовземане

ЗОНА 3 (41.96 ha)

└ Тип Б — Третирани (8-10 проби)

└ Тежко ерозирала подзона (гулии, голи петна): 4-5 проби

└ Умерено засегнати участъци: 4-5 проби

└ Тип А — Нетретирани контроли в ерозирала зона (3-4 проби)

└ Ерозирали участъци без намеса (маркирани с колчета)

└ Тип В — Референтни в незасегнатата зона (2 проби)

└ Зона 8 или Зона 9

ОБЩО: 13-16 проби

5. ЧЕСТОТА НА МОНИТОРИНГ СЛЕД BASELINE

ГРУПА 1 — Параметри за мониторинг 1-2 пъти годишно

Тези параметри се променят бързо под въздействие на мерките и метеорологичните условия. Честото им измерване дава оперативна информация и пряко захранва Power BI dashboard.

Параметър	Честота	Обосновка
SOM (Soil Organic Matter)	1-2 пъти/год.	Ключов KPI: покривните култури и мулчът трябва да показват ръст на SOM. Измеримо след 6-12 месеца.
Агрегатна стабилност	2 пъти/год. (пролет + есен)	Бързо реагира на растителна покривка. Сезонното измерване улавя ефекта на валежния сезон.
pH	1 път/год.	Може да се промени при добавяне на компост или органичен тор. Необходим за корекция на хидропосевната смес.
N, P, K	1 път/год. (пролет)	Определя нуждата от допълнително торене. Пролетното измерване — преди вегетационния сезон — е най-информативно.



Препоръчан график: Пролетно пробовземане (май) + Есенно пробовземане (октомври). Есенното е по-лесно за логистика (след косене) и дава информация за зимния период.

ГРУПА 2 — Параметри за мониторинг веднъж на 2-3 години

Тези параметри се променят бавно и изискват значителни ресурси за измерване. Честото им измерване не дава допълнителна информация.

Параметър	Честота	Обосновка
Текстурен анализ	Веднъж на 3 години	Физически свойства на почвата — не се променят при нормални условия. Полезно само ако се извършват допълнителни земни работи.
Обемна плътност (BD)	Веднъж на 2-3 години	Компактирането се подобрява бавно след декомпактиране. Контролно измерване след 2 години показва дали ефектът е траен.
Водозадържащ капацитет (WHC)	Веднъж на 2-3 години	Тясно свързан с BD и SOM. Ако и двата се подобряват, WHC се подобрява автоматично.
Микробиологична активност	Веднъж на 2-3 години	Бавни процеси. Значимата промяна се наблюдава след 2-3 години покривна растителност.

5.1 Визуален календар на мониторинга

	ФАЗА 0 (Baseline)	ГОД. 1		ГОД. 2		ГОД. 3
		Пролет	Есен	Пролет	Есен	Пролет
SOM	●	●	●	●	●	●
Агр. стабилност	●	●	●	●	●	●
pH	●	●		●		●
N, P, K	●	●		●		●
Текстура	●					●
Обемна плътност	●			●		
WNC	●			●		
Микробиология	●					●

6. ПРОЦЕДУРА ЗА ВЗЕМАНЕ НА ПРОБИ

Дълбочина

0-25 cm — стандартна дълбочина за агрохимичен анализ. Покрива зоната на вкореняване на тревна растителност.

Процедура за всяка проба (Тип Б и Тип А)

1. **GPS маркиране** на точката (телефон, точност $\pm 3\text{ m}$) — точката се запазва постоянна за всички следващи измервания
2. **Снимка** на повърхността преди вземане (документира визуалното състояние)
3. **Почистване** на повърхността от растителни остатъци (2-3 cm)
4. **Вземане на 5 подпроби** в радиус 2 m около точката (кръст + център), на дълбочина 0-25 cm
5. **Смесване** в чиста кофа — ръчно хомогенизиране
6. **Отделяне** на ~1 kg смесена проба в чист полиетиленов плик
7. **Етикетиране** — номер, тип (А/Б/В), GPS координати, дата, дълбочина, степен на ерозия, растителност
8. **Съхранение** — хладилна чанта (4-8°C), доставка до лаборатория в рамките на 24-48 часа

Специална процедура за Обемна плътност (BD)

Метален цилиндър 100 cm³, забит вертикално на 5–10 cm. Изважда се с ненарушена проба и се изпраща запечатан. Брой: 5–6 BD проби (от компактирани участъци + Тип А контрола + Тип В референция).

7. ЛАБОРАТОРИИ — ПРЕПОРЪКА

Препоръчан вариант: ИПАЗР „Никола Пушкиarov" (за Фаза 0) + комбиниране с РУ „А. Кънчев" (за текущ мониторинг)

	ИПАЗР Пушкиarov	РУ „А. Кънчев" Русе
Разстояние от обекта	~300 km	~45 km
Покрити параметри	Всичките 8, вкл. микробиология	pH, SOM, NPK, текстура
Цена / 15 проби	770–1 380 EUR	~307 EUR
Препоръчано за	Фаза 0 (baseline) + Фаза 2 (2–3 год.)	Фаза 1 (годишен мониторинг)

 **Стратегия за оптимизация на разходи:** За годишния мониторинг (Група 1 параметри) се ползва РУ Русе — близо, бързо, евтино. За пълния анализ на Фаза 0 и контролните измервания на всеки 2–3 години — ИПАЗР, за да се осигури сравнимост с данните от Караджалово и другите обекти на Energy.

8. БЮДЖЕТ И ВРЕМЕВА РАМКА

Фаза	Действие	Кога	Цена (ориент.)
Фаза 0	Baseline пробовземане — всички параметри, 13–16 проби	Май–юни 2026	~900–1 500 EUR
Фаза 1 (год. 1)	Пролетно пробовземане (SOM, agr. стаб., pH, NPK)	Май 2027	~400–600 EUR
Фаза 1 (год. 1)	Есенно пробовземане (SOM, agr. стаб.)	Октомври 2027	~300–400 EUR
Фаза 2 (год. 2)	Пълен цикъл Група 1 + BD, WHC	Май 2028	~600–900 EUR

Фаза	Действие	Кога	Цена (ориент.)
Фаза 2 (год. 3)	Пълен цикъл Група 1 + текстура, микробиология	Май 2029	~800-1 200 EUR
ОБЩО за 3 години			~3 000-4 600 EUR

i За сравнение: ерозионните щети и загубата на продуктивност на почвата при липса на действие надхвърлят многократно тези разходи.

9. КАК ДАННИТЕ СЕ ИНТЕГРИРАТ В POWER BI DASHBOARD

Параметър	Честота на обновяване	Визуализация
SOM тренд (Тип А vs Тип Б)	2 пъти/год.	Линейна графика — третирани vs. нетретирани
Агрегатна стабилност	2 пъти/год.	Heatmap по зони
pH + NPK	1 път/год.	Стойности с цветови светофар (оптимален диапазон)
Обемна плътност	1 път/2 год.	Bar chart — baseline vs. текущо
Почвен въглерод (SOM → C stock)	Изчислено от SOM	KPI карта — тонове C/ha

🌱 Soil Carbon мониторинг (поискан изрично от Enery): Почвеният въглерод се изчислява директно от SOM данните ($SOM \times 0.58$ = органичен въглерод). Не е необходим отделен анализ — при всяко пробовземане за SOM автоматично се получава и C stock показател в tC/ha, готов за ESG отчитане.

10. РЕЗЮМЕ НА ПРОМЕНИТЕ СПРЯМО ПРЕДИШНИЯ ПЛАН

Аспект	Предишен план	Адаптиран план
Първо пробовземане	Постепенно, по приоритети	Едно пълно изходно пробовземане на всички параметри

Аспект	Предишен план	Адаптиран план
Честота	Еднократна, без диференциация	Диференцирана: 1-2/год. за бързи параметри; 1/2-3 год. за бавни
Контролни точки в ерозирала зона	Не са предвидени	3-4 точки Тип А в ерозирала зона без намеса — новият основен контрол
Контролни точки в незасегнатата зона	2-3 точки, третиращи като основен контрол	2 точки Тип В , запазени като дългосрочна референция, с намалена тежест
Интерпретация	Сравнение с незасегнатата зона	Сравнение Тип А vs. Тип В (ефект от мерките) + Тип В (дългосрочен тренд)